

Selenium

Ecosistema WebDriver consolidado para automatización de browsers con Java, Python, C#, JavaScript y otros lenguajes.

Qué es y cuándo usarlo

Selenium automatiza browsers mediante WebDriver y sigue siendo fuerte en ecosistemas corporativos y multilenguaje.

Sitio y documentación oficiales

Use como referencia principal la fuente oficial de Selenium: <https://www.selenium.dev/>. La documentación oficial debe ser la primera fuente para instalación, versiones compatibles, cambios de sintaxis y nuevas funciones.

Prerrequisitos

Elija el lenguaje e instale runtime/JDK/SDK. Para Java configure JDK y Maven/Gradle; para Python use entorno virtual.

Instalación y drivers

Agregue Selenium con el gestor de paquetes. Selenium Manager facilita drivers en muchos escenarios; valide compatibilidad cuando falle el inicio.

Primer proyecto

Inicie WebDriver, navegue, localice elementos, ejecute acciones, valide resultados y cierre el driver.

Locators y waits

Prefiera IDs/atributos estables y explicit waits. Evite sleeps fijos.

Page Object y arquitectura

Separe comportamiento de páginas, datos, configuración y assertions.

Grid y paralelismo

Selenium Grid distribuye sesiones entre browsers y máquinas; dimensione el paralelismo según datos y capacidad.

CI/CD y evidencias

Publique reportes, screenshots y logs de browser/driver.

Solución de problemas

Problemas comunes: incompatibilidad de driver, stale elements, sincronización, iframes, ventanas y shadow DOM.

Cómo comenzar con seguridad

Comience por el sitio y la documentación oficial de Selenium. Confirme prerequisites, versiones compatibles, sistema operativo y permisos. Practique en un ambiente controlado antes de usarla en un flujo crítico.

Primer uso orientado a QA

Elija una tarea pequeña y verificable en Selenium, configure solo lo necesario, ejecute un ejemplo simple y confirme el resultado. Repita con otros datos o condiciones antes de agregar abstracciones.

Uso en un proyecto real

Defina dónde entra Selenium, quién mantiene la configuración, cómo se manejan credenciales y datos y cómo se comparten resultados. Integre la herramienta al flujo del equipo.

Buenas prácticas de adopción

Estandarice versiones y configuración, documente decisiones, evite secretos en el código y mantenga ejemplos reproducibles. Revise periódicamente si Selenium sigue entregando valor.

Problemas comunes y troubleshooting

Cuando Selenium falle, confirme versiones, dependencias, permisos, conectividad, datos y ambiente antes de concluir que existe un defecto del producto. Conserve el error original y reduzca el problema al menor caso reproducible.